



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux SI-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - SI S5 - TD 04 : VLAN et Ethernet

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence SI — Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence SI — S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 04

Objectifs

- Concevoir un plan VLAN 802.1Q pour une PME
- Distinguer ports access et trunk
- Expliquer routage inter-VLAN (router-on-a-stick vs switch L3)

Exercice 1 — Concepts VLAN (4 pts)

Vrai/Faux + justification :

1. Un broadcast ARP VLAN 10 ne sort pas des ports VLAN 10.
2. Le tag 802.1Q est présent sur les trames des ports access.
3. Le VLAN natif transporte des trames non taguées sur un trunk.
4. 4094 VLANs maximum utilisables (VID 12 bits).

Exercice 2 — Plan VLAN PME (6 pts)

Besoins : Admin (20 postes), Invités (10), Serveurs (8), IoT (15).

VLAN	VID	Sous-réseau proposé	Justification sécurité
Admin	10	192.168.10.0/26	?
Invités	20	?	?
Serveurs	30	?	?
IoT	40	?	?

1. Compléter les sous-réseaux (/26 ou /27 selon besoin).
2. Quel VLAN doit être isolé de Admin ?

Exercice 3 — Trunk et inter-VLAN (6 pts)

SW1 (VLAN 10,20) ---- trunk ---- R1 (subinterfaces .10, .20)
 |
 Internet

- a) Commande IOS trunk sur SW1 port Fa0/24 (VLAN natif 1, allowed 10,20).
- b) Pourquoi créer interface GigabitEthernet0/0.10 sur R1 ?
- c) PC VLAN 10 (192.168.10.5/26) ping PC VLAN 20 (192.168.20.5/26) : chemin L2/L3 ?

Exercice 4 — Dépannage VLAN (4 pts)

Symptôme : PC Admin ne reçoit pas DHCP (serveur VLAN 30).

1. 3 vérifications sur switch (VLAN port, trunk allowed, SVI).
2. Impact d'un VLAN natif mismatch entre deux switches.

Annexe — Corrigé TD 04

Exercice 1

1. Vrai — domaine broadcast VLAN.
2. Faux — access = untagged.
3. Vrai.
4. Vrai (1 et 4095 réservés).

Exercice 2

Invités 192.168.20.0/28 ; Serveurs 192.168.30.0/28 ; IoT 192.168.40.0/27. Invités et IoT isolés d'Admin.

Exercice 3

- a) `switchport mode trunk ; switchport trunk allowed vlan 10,20.`
- b) Router-on-a-stick : une interface physique, sous-interfaces par VLAN.
- c) L2 intra-VLAN impossible ; L3 via R1 subinterfaces (ARP GW, routage).

Exercice 4

1. `show vlan brief ; show interfaces trunk ; show ip helper-address / relay DHCP.`
2. Trames natif mal interprétées → perte connectivité trunk.

Références

- Ch. 04 — Ethernet et VLAN